Prepárate para las profesiones del futuro

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Sabes qué profesionales necesitarán las empresas los próximos años?

En IndesIA, la asociación de inteligencia artificial de la industria española, trabajamos mano a mano con las principales empresas industriales del país.

La tendencia del sector empresarial se dirige la aplicación de la tecnología big data e inteligencia artificial (IA) en toda la cadena de valor de la industria.

Te presentamos los
12 perfiles más demandados
en un futuro próximo.

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

Nuestros perfiles formativos

Ingeniero/a del Aprendizaje Automático

Arquitecto/a de Datos

Ingeniero/a de Datos

Especialista IoT

Científico/a de Datos

Visualizador/a de Datos

Especialista en el Gobierno de Datos

Dueño/a de los Datos

Traductor/a de los Datos del Negocio

Ciudadano/a de la Ciencia de Datos

Especialista en industria 4.0

Analista de Datos

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué perfiles necesitarán las empresas los proximos años?

Ingeniero/a del Aprendizaje Automático

Profesional englobado/a en el entorno de TI que se enfoca en investigar, construir y diseñar sistemas de inteligencia artificial (IA) autoejecutables para automatizar modelos predictivos. Además, diseñan y crean los algoritmos de IA capaces de aprender y hacer predicciones. Tienen que operativizar y optimizar los modelos y algoritmos desarrollados.

Arquitecto/a de Datos

Profesional que se encarga de definir la estrategia de datos, incluyendo la implantación y gestión de las arquitecturas de inteligencia artificial (IA) creando una gestión integrada de sistemas para centralizar, -proteger y mantener las fuentes de datos. Requiere amplios conocimientos en plataformas de inteligencia de negocio, estándares de arquitectura, así como arquitectura empresarial y arquitectura de sistemas.

Ingeniero/a de Datos

Profesional responsable de diseñar, construir, probar y mantener la arquitectura de datos (es decir, bases de datos de procesamiento a gran escala) y procesos de datos que permitan la mayoría de las funciones en el mundo de los datos, por lo que será requerido un amplio conocimiento en bases de datos relacionales. Además de ser capaz de ensamblar un gran volumen de datos complejos, que cumplan los requisitos empresariales no funcionales y funcionales, así como determinar las necesidades de almacenamiento de datos. También será su responsabilidad construir la infraestructura necesaria para la extracción, transformación y carga óptimas de datos de diversas fuentes, con el objetivo de lograr una alta escalabilidad, una entrega de datos eficiente en procesos automáticos.

Especialista IoT

Profesional experto/a en encontrar soluciones de conectividad entre procesos. Conoce protocolos de comunicación, así como los principales componentes de una red y tiene conocimiento sobre el software que conecta el mundo IT con el mundo OT. Sus habilidades de programación básicas le permiten llevar a cabo la conexión entre estos dos mundos. Además, puede establecer estándares de ciberseguridad y es capaz de auditar y realizar propuestas para su aseguramiento.

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué perfiles necesitarán las empresas los proximos años?

Científico/a de Datos

Profesional especialista en el manejo de los datos que se encarga de recoger, analizar e interpretar grandes conjuntos de datos complejos para desarrollar soluciones basadas en datos y resolver difíciles retos empresariales. Desarrollará modelos (descriptivos, predictivos o prescriptivos) y herramientas de aprendizaje estadístico para el análisis de datos incluyendo algoritmos de aprendizaje automático.

Visualizador/a de Datos

Profesional responsable de la creación y edición visual del contenido, realizando la extracción, transformación y cargas del conjunto de datos en mapas o gráficos, cuadros de mando o informes más visuales que sirvan al resto de la organización en su interpretación y permita la toma de decisiones.

Especialista en el Gobierno de Datos

Profesional especialista que asegurará la disponibilidad de los datos, su integridad, usabilidad y la seguridad de los mismos. Facilitará los mecanismos y directrices basados en principios y mejores prácticas para el eficaz ejercicio del gobierno del dato. Se encargará de la coordinación transversal de los negocios y las funciones para la explotación y democratización del dato.

Dueño/a de los Datos

Profesional especialista que garantizará la calidad y coherencia de los datos asegurando que son adecuados para su uso dentro del ámbito de las necesidades de la organización de la manera más flexible y efectiva posible para lograr su máximo valor en conformidad con las políticas de la compañía y con terceras partes. Entre sus funciones se encuentran: definir las reglas de calidad de los datos. Identificar y definir los diferentes aspectos que pueden afectar a los datos en cuanto al tratamiento de los mismos y la autorización de ingesta y distribución de los datos a casos de uso. Debe tener también conocimientos legales y normativos que afectan al tratamiento de los datos.

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué perfiles necesitarán las empresas los proximos años?

Traductor/a de los Datos del Negocio

Profesional que tiene conocimientos suficientes tanto en negocio, como técnicos para expresar las necesidades de la organización en un lenguaje que sea válido para que el científico/a de datos pueda realizar los modelos o algoritmos que cumplan los requisitos.

Ciudadano/a de la Ciencia de Datos

Profesional con un conocimiento profundo en el negocio de la organización, que es capaz de realizar modelos analíticos predictivos sencillos. Debido a su alto conocimiento del negocio es capaz de presentar los resultados de la forma más adecuada, de manera que sea más sencilla la toma de decisiones.

Especialista en Industria 4.0

Profesional principalmente industrial, con habilidades que impulsen procesos de transformación digital y de gestión del cambio. Conoce cuáles son las tecnologías habilitadoras en industria 4.0 y es capaz de proponer soluciones (a alto nivel) para cada caso de uso. Por otro lado, es un perfil con habilidades sociales bien desarrolladas, que garantizan su capacidad para registrar los requerimientos del cliente de manera completa y correcta, ayudando a identificar problemas o mejoras en las plantas industriales. Además, tiene una gran capacidad para interpretar el negocio y compartirlo con los equipos más técnicos (Big Data, desarrollo software, redes, etc.).

Analista de Datos

Profesional con gran conocimiento del negocio que recopila, procesa y gestiona datos relevantes para la empresa, estando encargado de su análisis estadístico con el objetivo de extraer conclusiones que permitan la toma de decisiones y aportación de valor. Se apoyan en plataformas de inteligencia de negocio y todas sus capacidades para el análisis de datos.

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué habilidades necesitarán estos perfiles?

- **Analítica de datos y estadística:** capacidad para comprender una amplia gama de tipologías estadísticas de análisis y aplicar la más adecuada para resolver un reto específico (metodologías de investigación basadas en datos). Incluyendo las habilidades para la exploración de conjuntos de datos, con el objetivo de descubrir patrones y tendencias implícitos, mediante su análisis y técnicas descriptivas.
- **Modelos analíticos y plataformas:** capacidad para manejar lenguajes y marcos de trabajo en ciencia de datos para llevar a cabo análisis de datos o tareas de aprendizaje automático, así como lenguajes y herramientas de consulta de bases de datos y de visualización de datos. Esto también incluye comprender envoltorios, librerías y marcos de datos necesarios para realizar cálculos estadísticos de nivel inferior y de datos.
- **Programación:** capacidad para utilizar lenguajes de programación genéricos para desarrollar aplicaciones o sistemas. Capacidad para implementar y gestionar repositorios de código fuente y sistemas de control de versiones, aplicar técnicas de ingeniería de software y prácticas técnicas que permiten entregar automáticamente nuevas versiones de software en entornos de pruebas y producción y configurarlos e implementarlos de manera automática. Capacidad para utilizar editores SQL / NoSQL y comprender lenguajes de bases de datos para definir y ejecutar consultas apropiadamente."
- **Metodologías y procesos:** capacidad para comprender y aplicar los marcos de procesos y mejores prácticas, para gestionar el ciclo de vida de los servicios o productos e2e de una organización, así como las metodologías utilizadas en el entorno empresarial.
- **Plataformas de Inteligencia de negocio:** capacidad para implementar y gestionar plataformas que permitan a los usuarios construir aplicaciones que faciliten la toma de decisiones y que ayuden a la organización a aprender, entender y mejorar el negocio.
- **Ingeniería de datos:** capacidad para diseñar, construir y gestionar bases de datos (BBDD) y la infraestructura necesaria para el almacenamiento, despliegue y procesamiento de modelos analíticos y de Inteligencia Artificial en la Nube. Habilidad para implementar y administrar herramientas que realizan operaciones de extracción, transformación e ingesta datos, así como el control de grupos de computo de Big Data.
- **Arquitectura empresarial:** capacidad para comprender los marcos de procesos y las mejores prácticas establecidas en la arquitectura de la compañía, con conocimiento de los sistemas y aplicaciones de la empresa y la integración entre las mismas.
- **Calidad y gobierno del dato:** capacidad para implementar y gestionar plataformas que proporcionen un único punto de referencia para todos los datos analíticos y de referencia relevantes. Habilidades, conocimientos de los principios y técnicas usadas para la gobernanza del dato a lo largo de su ciclo de vida. Capacidad para gestionar y garantizar la usabilidad, seguridad y privacidad de los datos.

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué habilidades necesitarán estos perfiles?

- **Gestión y visualización de datos:** capacidad para análisis de datos: definición de estructuras de datos, comprensión de modelos y tipos de datos, definición de consultas. Realizar análisis de los datos incluyendo cálculos, filtros, indicadores clave, métricas etc. Crear y mostrar datos usando unas distintas formas de visualización (gráficos, tablas, historias) y elaborar conocimiento clave de los datos observados, con la ayuda de herramientas de inteligencia de negocio, realizando análisis y facilitando la toma de decisiones en el ámbito de negocio"
- **Seguridad dato:** capacidad de evaluación de la seguridad de los datos y la privacidad: evaluación de la seguridad de la información en relación con las normas y políticas internacionales y reglamentarias (por ejemplo, GDPR, NIST). Determinación de los requisitos tecnológicos y acciones correctivas para garantizar la protección de datos de acuerdo con las normas y políticas internacionales y reglamentarias. Monitorear y controlar la correcta implementación de las horas extras y los riesgos potenciales relacionados con los cambios en el comportamiento y/o alcance de las aplicaciones de datos y análisis."
- **Tecnologías IoT:** capacidad para la gestión del flujo de datos de manera masiva (Big Data) proveniente de sensores, aplicación de analítica predictiva, minería de texto, computación en la nube, minería de datos y lagos de datos. Conocimiento de los protocolos de comunicación de dispositivos. aplicación del uso de datos enfocados en escenarios habituales en la industria como: Supervisión Remota, Mantenimiento predictivo, Administración de instalaciones, fabricación conectada y administración de flotas.

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados

¿Qué conocimientos necesitarań estos perfiles?

SKILLS:	Ingeniero/a del Aprendizaje Automático	Arquitecto/a de Datos	Ingeniero/a de Datos	Especialista IoT	Científico/a de Datos	Visualizador/a de Datos	Especialista en el Gobierno de Datos	Dueño/a de los Datos	Traductor/a de los Datos del Negocio	Ciudadano/a de la Ciencia de Datos	Especialista en Industria 4.0	Analista de Datos
Analítica de datos y estadística	3	2	3	1	4	2	3	2	1	3	3	4
Modelos analíticos y plataformas	3	2	3	2	4	2	2	2	1	2	2	1
Programación	3	3	4	3	3	2	2	2	1	3	3	1
Metodologías y Procesos	4	4	1	1	1	2	1	3	3	1	1	1
Plataformas de Inteligencia de negocio	2	4	1	1	1	4	2	3	2	3	3	3
Ingeniería de datos	2	2	4	2	3	1	1	1	2	2	2	1
Arquitectura empresarial	3	4	1	1	1	2	3	3	2	1	1	1
Calidad y gobierno del dato	1	2	3	1	1	3	4	2	2	2	2	3
Gestión y visualización de datos	2	1	3	2	2	4	2	2	2	2	2	4
Seguridad dato	2	3	2	3	2	2	3	4	2	1	1	3
Tecnologías IoT	3	2	2	4	1	1	2	3	1	1	4	1
Media Skills:	2,55	2,64	2,45	1,91	2,09	2,27	2,27	2,45	1,73	1,91	2,18	2,09

INDESIA

© IndesIA 2022. Todos los derechos reservados